

Data Science and Analytics Talks - DSATalks

Sağlık Verilerinden Klinik Kararlara

Biyoistatistik ve Makine Öğrenmesinin Kesişiminde Veri Bilimi

Prof. Dr. İlker ÜNAL

ÇÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Bu sabah dünyada

2200

kişi yanlış teşhis nedeniyle öldü.

Yarın da ölecek. Öbür gün de.

Bu rakamı değiştirmenin anahtarı



~~bir ilaç değil~~

bir algoritma

TIBBIN PARADOKSU

Daha fazla veri, daha az zaman.

4 dk ortalama muayene süresi

2.5 ZB yıllık sağlık verisi

%80 hiç analiz edilmiyor



Geleneksel Tıp ile Veri Odaklı Tıbbın Farkı

Geleneksel Yaklaşım	Veri Odaklı Tıp
Bireysel klinik deneyime dayalı karar	**Milyonlarca** hasta verisine dayalı karar destek
Küçük klinik çalışmalar (n < 500)	Büyük ölçekli gerçek dünya verisi (n > 100.000)
Ortalama hastaya yönelik tedavi	**Kişiselleştirilmiş** tıp: genomik + yaşam tarzı
Tanı: belirtiler + muayene	**Tanı**: EHK + görüntü + biyobelirteç entegrasyonu
Reaktif: hastalık ortaya çıkınca müdahale	**Proaktif:** risk tahmini, erken uyarı sistemleri

Sağlık Verisi Türleri

EHK / EMR

Elektronik hasta kayıtları: tanı, ilaç, lab değerleri, klinik notlar. En zengin ve en gürültülü kaynak.

Örnek: MIMIC-IV

Tıbbi Görüntüler

Röntgen, MR, BT, patoloji slaytları, dermatoloji fotoğrafları. Yüksek boyutlu, etiketleme maliyetli.

Örnek: ChestX-ray14

Genomik / Omik

DNA dizilimi, gen ekspresyonu, proteomik. Çok yüksek boyut (n >> p problemi), biyoinformatik gerektirir.

Örnek: UK Biobank

Wearable / IoT

Kalp ritmi, uyku, adım sayısı, kan oksijeni. Yüksek frekanslı zaman serisi, klinik doğrulama zorluğu.

Örnek: MESA Sleep

Klinik Çalışmalar

RCT, kohort, vaka-kontrol çalışmaları. Altın standart nedensellik kanıtı ama pahalı ve yavaş.

Örnek: ClinicalTrials.gov

Sosyal Medya / PRO

Hasta raporları, anketler, sosyal medya. Hasta deneyimini yansıtır; önyargı ve gürültü riski yüksek.

Örnek: PatientsLikeMe

Klinik Çalışma Tasarımı

RCT

Altın Standart

Randomize kontrollü deneme. Nedenselliği kanıtlamanın en güvenilir yolu. Pahalı ve zaman alıcı.

Kohort Çalışması

Bir grup ileri yönlü izlenir. RCT mümkün değilse ikinci en iyi seçenek. Karıştırıcı değişken kontrolü kritik.

Vaka-Kontrol

Nadir hastalıklarda geriye dönük analiz. Odds Ratio hesaplanır. Seçim yanlılığına dikkat.

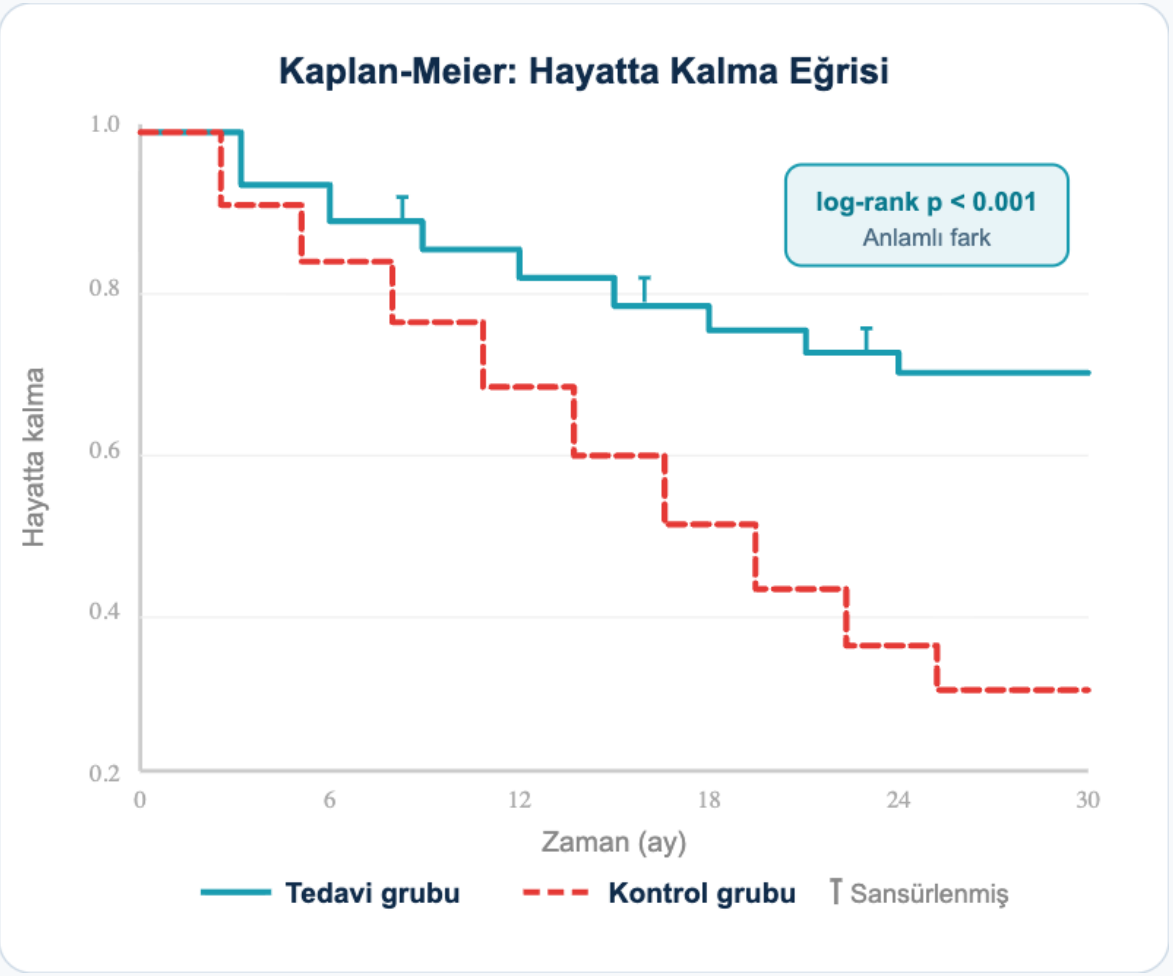
Kesitsel Çalışma

Tek bir zaman noktasında fotoğraf. Prevalans tahmininde yararlı ama nedensellik kurulamaz.

Korelasyon ≠ Nedensellik.

Dondurma satışı ile boğulma vakası arasında güçlü korelasyon var.
Asıl neden: *yaz mevsimi*.

Bradford-Hill kriterleri nedensellik için gereken kanıt basamaklarını tanımlar.



HAYATTA KALMA ANALIZI

Sansürlenmiş veriyi görmezden gelme.

KM Eğrisi Parametrik varsayım gerektirmez. İki grup karşılaştırması.

Cox HR HR=0.65 → Tedavi mortaliteyi %35 azaltıyor.

ETIK = TASARIM KARARI

"Anonim" veri gerçekten anonim mi?

Farklı kaynakları birleştirdiğinizde bireyler yeniden tanımlanabilir hale gelir.

KVKK
Türkiye

GDPR
Avrupa

HIPAA
ABD

$p < 0.05$ istatistiksel anlamlılıktır

Klinik önem değil

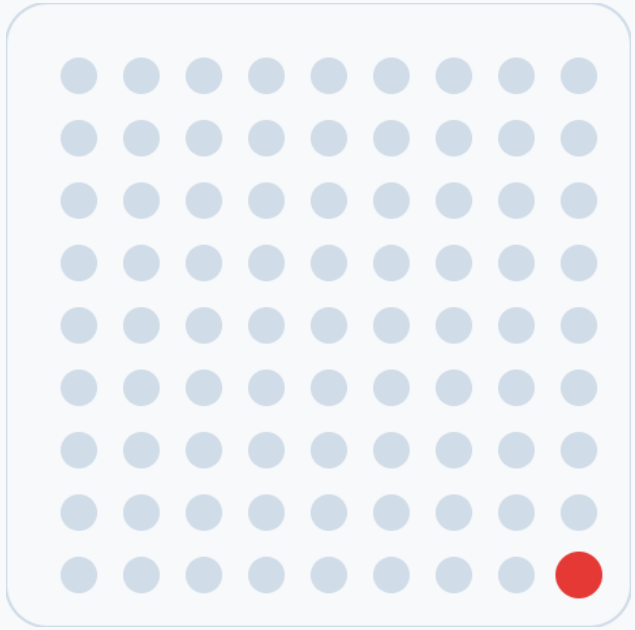
100 → **5** →

Bonferroni Düzeltmesi

test yapılsa

şans eseri anlamlı çıkar

Accuracy her zaman yalan söyler.



100 kişide 1 hasta
(%1 prevalans)

Model herkese
"sağlıklı" dese

%99

doğruluk

= işe yaramaz bir model

PPV **AUROC** **PR-AUC** **F1**

Sağlıkta ML Uygulama Haritası

Alan	Yöntem	Klinik Örnek	Başarı Metriği
Hastalık Tahmini	Lojistik Regresyon, XGBoost, Random Forest	Diyabet riski skoru, kalp yetmezliği tahmini	AUROC, Calibration
Tıbbi Görüntü	CNN, Vision Transformer, U-Net	Deri kanseri tespiti, akciğer nodülü segmentasyonu	Duyarlılık, Dice skoru
Klinik NLP	BERT, BioBERT, Med-PaLM, ClinicalBERT	ICD kodlama, taburculuk özeti, ilaç-yan etki tespiti	F1-Makro, BLEU
Zaman Serisi	LSTM, Transformer, TCN	Sepsis erken uyarı, yoğun bakımda vital tahminleme	Lead time, AUROC
Genomik ML	Poligenik risk skoru, DeepVariant	Kanser alt tipi sınıflandırması, ilaç yanıt tahmini	Precision@K

STANFORD · 2017

Deri kanseri tespitinde CNN = uzman.

%91	%89
Model	Uzman
duyarlılık	duyarlılık

130.000 görüntü · Transfer learning · ImageNet → dermatoloji

⚠ Eğitim verisi büyük çoğunlukla açık tenli hastalardan oluşuyordu.

Mamografi taraması: yapay zeka ve radyologlar

−5,7 / −1,2

Yanlış pozitifte mutlak azalma (puan)

ABD / Birleşik Krallık

−9,4 / −2,7

Yanlış negatifte mutlak azalma (puan)

ABD / Birleşik Krallık

−%88

İkinci okuyucunun iş yükü

İngiltere çift okuma simülasyonu

+11,5

AUC farkı, ortalama radyologa göre (puan)

6 radyologla bağımsız okuyucu çalışması

Retrospektif değerlendirme: yazarlar prospektif klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Hem yapay zeka hem radyologlar, diğerinin kaçırdığı vakaları yakalayabildi.

Kaynak: McKinney SM, et al. Nature. 2020;577:89–94

Sepsis uyarı sistemi: Penn Medicine

Elektronik sağlık kaydı
Vital bulgular ve laboratuvar değerleri gerçek zamanlı izlenir

↓

Önceden tanımlı kural
Aynı anda en az 4 anormallik

↓

Uyarı
Hekim, hemşire ve hızlı müdahale koordinatörü

31.093
hasta, doğrulama ve uygulama dönemlerinde

Makine öğrenmesi değil
Kural tabanlı eşik sistemi

Mortalite sonucu
Azalma yönünde, ancak istatistiksel olarak anlamlı değil

Kaynak: Umscheid CA, et al. J Hosp Med. 2015;10(1):26–31

SCIENCE · 2019

200 milyon kişiyi etkileyen ayrımcı algoritma.

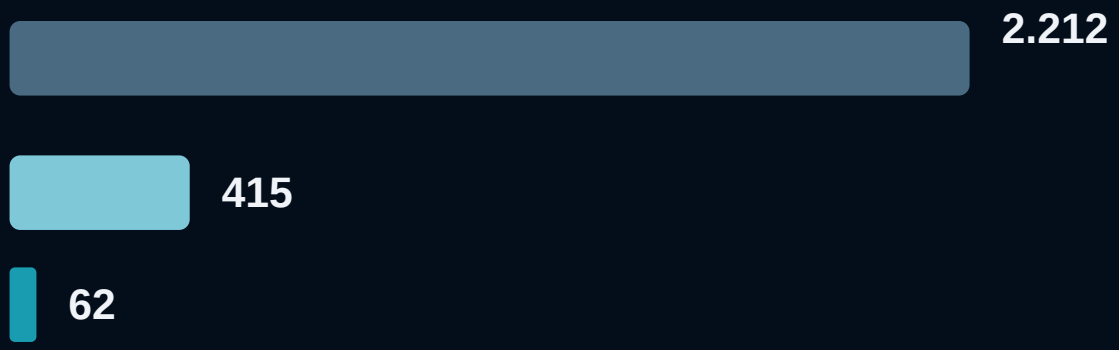
ABD'de yaygın sağlık algoritması siyah hastalara beyaz hastalardan sistematik olarak **daha az bakım** öneriyordu.

Neden?
Sınıf değişkeni olarak **sağlık harcaması** kullanıldı. Bu değişken tarihsel eşitsizlikleri yansıtıyordu.

Sistem kötü niyetle tasarlanmadı. Ama etki aynı: **yapısal ayrımcılık.**

COVID-19 görüntü modelleri

Sistematik derleme: elemeden geçen çalışmalar



Tarandı, ön elemeyi geçti, kalite filtresini geçti

0 / 62

modelde klinik kullanım potansiyeli yoktu

Örnek veri hatası

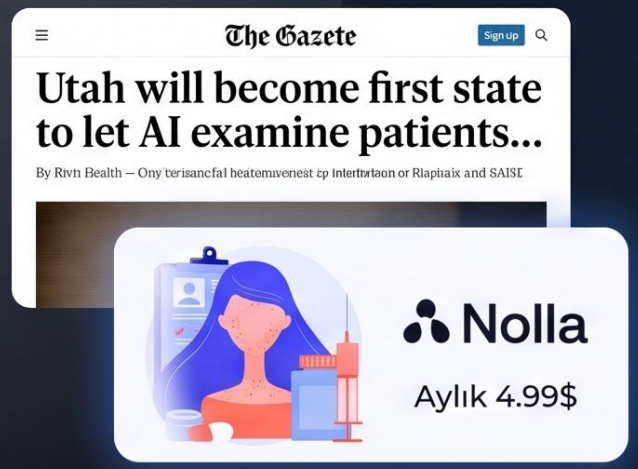
COVID-dışı: çocuk görüntüleri	COVID: yetişkin görüntüleri

Model hastalığı değil, çocuk ile yetişkin farkını öğrendi.

Kaynak: Roberts M, et al. Nat Mach Intell. 2021;3:199–217

DSA TALKS

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA DEVRİMİ: İNSAN GÖZETİMSİZ İLK REÇETELER



UTAH'TA PİLOT UYGULAMA

Utah, yapay zekanın doğrudan hasta muayene edip reçete yazmasına izin veren ilk eyalet oldu. (Nolla Health Pilot Programı)



OTONOM REÇETE YENİLEME

Kronik rahatsızlıklar için 192 farklı ilaç, Doctronic yapay zeka sistemi tarafından otonom olarak yenileniyor.



RİSKLER VE TARTIŞMALAR

Riskler & Tepkiler: ChatGPT tavsiyesiyle yanlış ilaç kullanımı (Bromizm vakası) ve Tabipler Birliği'nin etik/güvenlik konusundaki endişeleri.

Radyoloji eğitimi almayı bırakın.
Beş yılda tümü otomasyona uğrayacak.

— Geoffrey Hinton, 2016

2024'te radyoloji asistanı talebi rekor kırdı.

YZ'nin Güçlü Yönleri

- Veri işleme hızı ve ölçeği
- Yorgunluk yok, 7/24 tutarlı
- Nadir patern tespiti
- Kırsal alanlarda erişim eşitliği

YZ'nin Sınırları

- Empati kuramaz
- Dağılım kaymasına kırılgan
- Hukuki sorumluluğu yok
- Hasta değerlerini bünyeleştiremez

Teknoloji yeterliydi — ama klinik bağlam, sorumluluk ve entegrasyon sorunları çözülmedi.

CENTAUR MODELI

YZ doktoru değil — doktorun süper gücü.

Satranç dünyası bunu zaten kanıtladı: İnsan + bilgisayar takımı, en güçlü süperbilgisayarı da en iyi insan ustayı da yeniyor.

Bu ortaklığı **tasarlayacak**, güvenilir kılacak ve adil hale getirecek insanlara ihtiyaç var.

Bu sabah başladığımız yere dönelim.

2200

kişi. Her gün. Yanlış teşhis.

Veri bilimi bir araç. Güçlü bir araç. Ama bir aracın değeri,

onu tutan elin niyetine bağlı.

Sadece doğruluk metriklerine değil, adalete de.

Sadece modelin performansına değil, o modelin kimin hayatını nasıl etkilediğine de.

Teşekkür ederim.

Kaynaklar ve Sonraki Adımlar

Temel Kitaplar

Clinical Data Wrangling
Wickham — Python/R ile hasta verisi temizleme

Survival Analysis: A Self-Learning Text
Kleinbaum — Hayatta kalma analizinin klasiği

Deep Medicine
Eric Topol — AI'nin sağlık hizmetlerine etkisi

The Algorithm
Hannah Fry — Algoritmaların tıbbi karar üzerindeki etkisi

Online Kaynaklar

physionet.org / mimic.mit.edu
MIMIC-IV veri seti erişimi (ücretsiz akademik)

kaggle.com/competitions/health
Sağlık veri yarışmaları ve notebooks

huggingface.co/bio-medical
BioBERT, ClinicalBERT, Med-Gemini modelleri

nejm.org/ai — Nature Digital Medicine
Güncel AI sağlık araştırmaları

Kariyer Yolları

Sağlık Veri Bilimcisi
Hastane, ilaç şirketi, sağlık teknolojisi girişimi

Biyoistatistikçi
Klinik araştırma, FDA başvuruları, akademi

Klinik Veri Mühendisi
EHR entegrasyonu, veri hattı, HL7 FHIR

Dijital Sağlık Girişimcisi
Healthtech startup, wearable, telemedicine

Referanslar

1. WHO. *Patient safety* bilgi notu. who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
2. Newman-Toker DE, et al. Burden of serious harms from diagnostic error in the USA. *BMJ Qual Saf.* 2024;33:109–120.
3. Johnson AEW, et al. MIMIC-IV. *Sci Data.* 2023.
4. Sudlow C, et al. UK Biobank. *PLoS Med.* 2015;12:e1001779.
5. Goldberger AL, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. *Circulation.* 2000;101:e215.
6. Wang X, et al. ChestX-ray8. *CVPR* 2017
7. Sweeney L. *Simple demographics often identify people uniquely.* Carnegie Mellon, 2000
8. Bradford Hill AB. The environment and disease: association or causation? *Proc R Soc Med.* 1965;58:295–300.
9. Kaplan EL, Meier P. *J Am Stat Assoc.* 1958;53:457–481. Cox DR. *J R Stat Soc B.* 1972;34:187–220.
10. Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA statement on p-values. *Am Stat.* 2016;70:129–133.
11. Benjamini Y, Hochberg Y. *J R Stat Soc B.* 1995;57:289–300
12. Saito T, Rehmsmeier M. The precision-recall plot is more informative than the ROC plot on imbalanced datasets. *PLoS One.* 2015;10:e0118432.
13. Esteva A, et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature.* 2017;542:115–118. doi:10.1038/nature21056
14. McKinney SM, et al. International evaluation of an AI system for breast cancer screening. *Nature.* 2020;577:89–94. doi:10.1038/s41586-019-1799-6
15. Umscheid CA, et al. Development, implementation, and impact of an automated early warning and response system for sepsis. *J Hosp Med.* 2015;10(1):26–31.
16. Wong A, et al. External validation of a widely implemented proprietary sepsis prediction model in hospitalized patients. *JAMA Intern Med.* 2021;181(8):1065–1070.
17. Roberts M, et al. Common pitfalls and recommendations for using machine learning to detect and prognosticate for COVID-19 using chest radiographs and CT scans. *Nat Mach Intell.* 2021;3:199–217. doi:10.1038/s42256-021-00307-0
18. Beede E, et al. A human-centered evaluation of a deep learning system deployed in clinics for the detection of diabetic retinopathy. *CHI 2020.* doi:10.1145/3313831.3376718
19. Obermeyer Z, et al. Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science.* 2019;366:447–453. doi:10.1126/science.aax2342
20. Hinton'un 2016 Toronto konuşması (Creative Destruction Lab konferansı). İkincil kaynak: *Radiol Bras* 2020 editoryali, doi:10.1590/0100-3984.2020.53.6e2
21. Radyolog talebi: Mousa D. AI isn't replacing radiologists. *Works in Progress* / Understanding AI, 2025
22. Centaur modeli: Kasparov G. The chess master and the computer. *New York Review of Books,* 2010.